

1.1.1. 属性格式化

属性格式化不是前端美化功能，而是本体语义元数据的核心组成：它将数据的显示与校验规则固化为属性的固有属性，一次定义即可在全系统所有页面、报表、接口和导出中自动生效，从源头保证水利监测、工程、财务数据的语义一致与格式规范，同时大幅降低跨系统维护成本，满足行业标准与审计要求。

1.1.1.1. 和对象类型|接口属性列表和对象类型|接口属性详情的关系

在对象类型属性列表中，增加格式化列，可以对选设置格式化；增加 值类型列，可以对值类型进行编辑。

在对象类型属性详情中，对基础信息面板中第二行进行调整：属性类型、派生字段 改为 属性类型 值类型 一行，格式化 派生字段 放在一行。格式化显示参考属性格式化示例的要求，显示示例，点击弹出属性格式化框，进行选择。

在接口属性列表中，在类型后增加值类型列，可以对值类型进行编辑。

1.1.1.2. 数据表

属性格式化配置表（t_ont_property_format）

主键规则：与属性表保持一致，使用 property-format- + 36 位 UUID（总长度 51 位），保证全局唯一。

表格

字段名称	数据类型	默认值	字段说明
format_id	字符串（51）	系统生成	格式化配置主键
property_id	字符串（51）	必填	关联属性表主键（外键，一对一关联）
format_enabled	布尔值	false	是否启用格式化
format_type	字符串（32）	general	格式化类型枚举： general/number/currency/accounting/ date/time/percent/fraction/scientif ic/text/special/custom
decimal_places	整数	2	小数位数（数值 / 货币 / 百分比 / 科学记数通用）
use_thousand_sep	布尔值	false	是否使用千位分隔符
negative_mode	整数	3	负数显示模式：0 = 红色括号 / 1 = 黑色括号 / 2 = 红色无符号 / 3 = 黑色负号 / 4 = 红色负号
currency_symbol	字符串（16）	¥	货币符号：¥/\ (/€/£/US\)等
accounting_align	布尔值	true	会计专用：货币符号左对齐

字段名称	数据类型	默认值	字段说明
date_pattern	字符串 (64)	yyyy-MM-dd	日期格式模板
time_pattern	字符串 (64)	HH:mm:ss	时间格式模板
locale	字符串 (32)	zh-CN	区域设置：zh-CN/en-US 等
fraction_type	字符串 (32)	# ?/?	分数格式类型
special_type	字符串 (32)	zipcode	特殊格式类型： zipcode/lowerChinese/upperChinese/rmbUpper/wanUnit/plusMinus
custom_format	字符串 (256)	G / 通用格式	自定义格式代码
text_force	布尔值	false	文本：强制以文本方式处理数字
text_max_length	整数	null	文本最大长度（null 表示不限制）
text_regex	字符串 (256)	null	文本正则校验规则
percent_auto_multiply	布尔值	true	百分比：原始值自动乘以 100
create_time	日期时间	系统生成	创建时间
update_time	日期时间	系统生成	最后更新时间
create_user	字符串 (64)	当前用户	创建人

关联关系

- **一对一关联：**一个属性（**property_id**）对应唯一一条格式化配置记录
- 删除属性时，自动删除对应的格式化配置

1.1.1.3. 布局设计

格式化编辑布局

【格式化配置】

□ 启用格式化（未启用时使用系统默认格式）

左侧分类面板

分类(C)

常规

数值

货币

会计专用

日期

时间

百分比

分数

科学记数

文本

特殊

自定义

[预设模板 ▼] [重置为默认]

右侧配置与预览面板

示例

-1234.10

小数位数(D): [2] ▲▼

□ 使用千位分隔符(,)(U)

负数(N):

红色 (1234.10)

黑色 (1234.10)

红色 1234.10

黑色 -1234.10

红色 -1234.10

底部说明：数值格式用于一般数字的表示。货币和会计格式则提供货币值计算的专用格式。

确定 | 取消 | 应用

↓

1.1.1.4. 通用布局结构

- 顶部：预览框（实时显示当前配置效果）
- 中部：配置项区域（根据选中的分类动态显示）
- 底部：分类专属说明文字

1.1.1.5. 各分类详细布局

分类	配置项布局
常规	无配置项，仅显示说明文字：“常规单元格格式不包含任何特定的数字格式。”
数值	1. 小数位数输入框（带上下箭头）2. 使用千位分隔符复选框 3. 负数显示方式列表（5 项，含红色样式）
货币	1. 小数位数输入框 2. 货币符号下拉选择框 3. 负数显示方式列表（5 项，含货币符号）
会计专用	1. 小数位数输入框 2. 货币符号下拉选择框（含“无”选项）
日期	1. 日期类型列表（8 种常用格式）2. 区域设置下拉选择框

时间	1. 时间类型列表（8 种常用格式）2. 区域设置下拉选择框
百分比	1. 小数位数输入框 2. 自动乘以 100 复选框
分数	1. 分数类型列表（9 种常用分母格式）
科学记数	1. 小数位数输入框
文本	1. 强制文本显示复选框 2. 最大长度输入框 3. 正则表达式输入框
特殊	1. 特殊类型列表（7 种：邮政编码 / 中文大小写 / 人民币大写等）
自定义	1. 格式代码输入框 2. 内置格式代码列表（8 种标准格式）3. 删除按钮

1.1.1.6. 常用区域设置对照表

区域代码 (locale)	区域名称	常用日期格式示例	常用时间 格式示例	备注
zh-CN	中文（中国）	2025-05-26 / 2025 年 5 月 26 日	14:35:22 / 14 时 35 分	系统默认, 最常用
zh-TW	中文（中国台湾）	2025/5/26 / 2025 年 5 月 26 日	下午 2:35	港澳台地区通用
zh-HK	中文（中国香港）	26/5/2025 / 2025 年 5 月 26 日	14:35	
en-US	英语（美国）	5/26/2025 / May 26, 2025	2:35:22 PM	国际通用
en-GB	英语（英国）	26/05/2025 / 26 May 2025	14:35:22	欧洲标准
en-AU	英语（澳大利亚）	26/05/2025	14:35	大洋洲
en-CA	英语（加拿大）	2025-05-26	14:35	北美
en-SG	英语（新加坡）	26/05/2025	14:35:22	东南亚
ja-JP	日语（日本）	2025/05/26	14:35	东亚
ko-KR	韩语（韩国）	2025. 5. 26.	14:35	东亚
de-DE	德语（德国）	26. 05. 2025	14:35	欧洲
fr-FR	法语（法国）	26/05/2025	14:35	欧洲

1.1.1.7. 交互流程设计

1. 打开格式化配置面板

用户在属性编辑页点击「格式化配置」标签

系统根据 `property_id` 查询对应的格式化配置记录

如果记录不存在，自动创建一条默认配置（`format_enabled=false`）

加载配置到界面，根据 `format_type` 选中对应的分类

如果 `format_enabled=false`，整个配置面板置灰不可编辑

2. 启用 / 禁用格式化

用户勾选「启用格式化」复选框

配置面板从置灰状态变为可编辑状态

自动选中与属性基础数据类型匹配的默认分类：

`string` 类型 → 文本

`integer/decimal/double` → 数值

`date` → 日期

`datetime` → 日期时间

`boolean` → 常规

实时更新预览框显示默认格式效果

3. 切换分类

用户点击左侧分类列表中的任意分类

右侧配置面板立即切换为对应分类的配置项

自动加载该分类的默认配置值

预览框实时更新为该分类的默认效果

底部说明文字自动切换为对应分类的说明

4. 配置参数交互

小数位数：输入 0-10 之间的整数，或点击上下箭头调整，输入非法值自动恢复为上一个有效值

复选框：点击立即切换状态，预览框实时更新

下拉选择框：选择后立即生效，预览框实时更新

列表选择（负数 / 日期 / 时间 / 分数 / 特殊类型）：点击列表项立即选中，预览框实时更新

自定义格式：输入格式代码后按回车或失去焦点，预览框立即更新效果

5. 预设模板交互

用户点击「预设模板」下拉按钮

显示系统预设的常用模板列表：

水利通用数值（小数 2 位，无千位分隔）

工程投资（货币，千位分隔）

监测时间（yyyy-MM-dd HH:mm:ss）

百分比（小数 1 位）

设施编号（强制文本）

用户选择任意模板，自动填充所有配置项

预览框立即显示模板效果

6. 保存与应用

用户点击「应用」按钮：

保存当前配置到格式化配置表

不关闭弹窗，继续编辑

用户点击「确定」按钮：

保存当前配置

关闭属性编辑弹窗

刷新数据列表，应用新的格式化效果

用户点击「取消」按钮：

放弃所有未保存的修改

关闭弹窗

7. 批量配置交互

在属性列表页勾选多个属性

点击「批量设置格式化」按钮

打开批量格式化配置弹窗（与单个属性配置界面相同）

配置完成后点击「确定」

系统为所有选中的属性创建或更新格式化配置记录

8. 特殊交互细节

实时预览：所有配置修改立即在预览框生效，无需点击保存

数据类型过滤：根据属性的基础数据类型自动过滤不兼容的分类：

string 类型：隐藏数值 / 货币 / 会计专用 / 百分比 / 分数 / 科学记数

date 类型：隐藏数值 / 货币 / 会计专用 / 百分比 / 分数 / 科学记数 /

时间

boolean 类型：只显示常规 / 文本 / 自定义

错误提示：输入非法的格式代码或正则表达式时，在输入框下方显示红色错误提示

重置功能：点击「重置为默认」按钮，将所有配置项恢复为该分类的默认值

1.1.2. 值类型 (value types)

值类型是基础数据核心，负责定义所有属性的数据类型、校验规则，为上层属性、类、实例提供统一的数据标准。

Value types 是围绕属性的语义包装器，包含元数据和约束，可以增强类型安全性，提高表达能力，并提供附加的上下文。**Value types** 封装了特定领域的数据类型。

- 支持 5 种基础约束类型：RID/UUID/Length/Regex/Enum
- 统一枚举库管理，支持单级 / 多级枚举
- 灵活的编码规则引擎，支持分段长度编码（如行政区划）
- 枚举一次定义、全系统引用，解决多字段重复维护问题
- 可视化三步向导创建值类型，所见即所得预览

1.1.2.1. 使用配置表 (ont_valuetypes_usage_config)

字段名	数据类型	约束	说明
id	varchar(51)		"vt-usage-config"+UUID 36+15
max_select_level	int	DEFAULT 0	最大选择层级，0 表示不限制
allow_non_leaf	tinyint	DEFAULT 0	是否允许选择非叶子节点：0 = 否，1 = 是
display_format	enum	DEFAULT 'label'	显示格式： label/code/code_label/full_

字段名	数据类型	约束	说明
			label
is_system_default	tinyint	DEFAULT 0	是否为系统默认配置：0 = 否，1 = 是
create_time	datetime	NOT NULL	创建时间
update_time	datetime	NOT NULL	更新时间

显示格式	显示效果	核心定义	适用场景
label （仅名称）	东城区	只显示枚举项的中文名称，不显示任何编码信息	表单下拉框、移动端选择器、普通列表展示（用户只关心名称）
code （仅编码）	110101	只显示枚举项的完整编码，不显示中文名称	系统内部字段、数据导出、接口交互、报表统计（面向技术人员）
code_label （编码 + 名称）	110101 东城区	完整编码在前，中文名称在后，中间用空格分隔	管理后台列表、详情页、数据查询（需要同时识别编码和名称）
full_label （完整路径名称）	北京市 > 北京市 > 东城区	从根节点到当前节点的完整名称路径，用>分隔	多级枚举选择器、面包屑导航、详情页标题（需要明确层级关系）

1.1.2.2. 值类型表（ont_value_types）

字段名	数据类型	约束	说明
id	varchar(48)		“value-types-”+UUID 36+12
rid	全局资源 RID	varchar(128)	NOT NULL UNIQUE ri.ont.value.types+UUID
api_name	varchar(100)	NOT NULL, UNIQUE	API 名称（英文下划线，代码引用）
category_code	分类编码	varchar(64)	全局唯一编码，小写 + 下划线
base_type	enum	NOT NULL	基础类型：

字段名	数据类型	约束	说明
			String/Integer/Decimal/Boolean/DateTime 保存后不可修改
constraint_type	enum	NOT NULL	约束类型： RID/UUID/Length/Regex/Enum
constraint_config	json	可空	约束配置（非 Enum 类型使用）
enum_id	varchar(50)	可空	关联枚举库 ID（仅 constraint_type=Enum 时有效）
default_usage_config_id	varchar(48)	可空	关联默认使用配置 ID
status	tinyint	DEFAULT 1	状态：0 = 禁用，1 = 启用
create_time	datetime	NOT NULL	创建时间
update_time	datetime	NOT NULL	更新时间
rdfs_label	名称	varchar(255)	
rdfs_comment	描述说明	text	可空
rdfs_see_also	参考资料	varchar(512)	可空
rdfs_defined_by	定义来源	varchar(255)	可空

1.1.2.3. 和对象类型|接口属性列表和对象类型|接口属性详情的关系

在对象类型属性列表中，增加格式化列，可以对选设置格式化；增加 值类型列，可以对值类型进行编辑。

在对象类型属性详情中，对基础信息面板中第二行进行调整：属性类型、派生字段 改为 属性类型 值类型 一行，格式化 派生字段 放在一行。格式化显示参考属性格式化示例的要求，显示示例，点击弹出属性格式化框，进行选择。

在接口属性列表中，在类型后增加值类型列，可以对值类型进行编辑。

1.1.2.4. 布局

采用 **顶部操作栏 + 左侧列表 + 右侧抽屉** 结构，适配侧边栏展开（占用左侧固定宽度）、收起（不占用宽度，仅保留图标）两种展示状态，布局自动适配调整，确保各区域元素不挤压、不错乱，响应式适配平台整体风格。

适配主框架侧边栏两种状态，界面自适应，不挤压、不重叠，右侧抽屉。

1.1.2.5. 顶部操作栏

顶部操作栏整体高度固定为 64px，所有内部元素垂直居中，布局左右分区，控件间距统一为 12px，风格与平台整体保持一致。左侧页面名称区域与右侧搜索、新建按钮之间，增加数据源总体情况展示，直观呈现全局数据源状态。

左侧区域：展示页面名称与功能简介，字体清晰、层级分明。页面名称为“值类型（Value types）”（加粗，18px），功能简介为“属性语义包装器，封装元数据约束增安全表达”（浅灰色，14px），两者间距 8px，明确页面核心用途。

右侧区域：状态分类标签（全部 / 启用 / 禁用）→列表|分组（按领域）→业务领域下拉选择器 → 模糊搜索框：支持中文、拼音、简拼多维度模糊检索，占位提示为“搜索值（名称/编码/类型）”，支持清空功能，宽度自适应（默认 240px），检索结果实时同步至左栏值类型列表。→新建按钮：采用平台主题色突出展示，按钮文案为“新建值类型”，作为页面核心操作入口。

1.1.2.5.1. 左侧值类型列表区

列表字段保留原有：名称、所在领域、数据类型、约束、**枚举**、RID、说明，api_name、状态与时间

所属业务领域，说明字段过长自动文字截断，悬浮弹窗展示完整内容

基础交互

单击列表条目，右侧弹出对应接口详情抽屉

条目右侧更多操作菜单：新建、编辑、删除、禁用、查看实现类

支持多条目批量勾选，批量删除

空状态交互

筛选无数据时，展示标准空状态图文提示

空状态内放置快捷清除筛选操作按钮

筛选无数据 → 空状态 + 清除筛选按钮

分页交互

筛选条件变更后，自动重置至第一页；分页组件样式、切换逻辑保持原有不变, 筛选变化 → 自动回到第 1 页

单击属性数量 → 右侧打开详情抽屉，默认属性页

单击实现数量 → 右侧打开详情抽屉，默认实现页

其他行单击 → 右侧打开详情抽屉，默认概览页

1.1.2.6. 右侧值类型详情

1. 布局

1.1. 整体布局

布局结构：左侧固定 Tab 栏 + 右侧可滚动内容区 + 底部固定按钮栏

左侧 Tab 项：元数据 → 约束配置 → 预览验证

1.2. 区域详细布局

元数据区域

纵向排列 4 个表单字段：名称、描述、API 名称、基础类型

基础类型字段右侧标注红色提示："(保存后不可修改)"

API 名称自动根据中文名称转换为下划线英文，支持手动修改

约束配置区域

约束类型选择：5 种卡片式选项，2 列网格布局

每个选项右侧带问号悬浮提示，显示核心作用和使用场景

约束配置面板：根据选中的约束类型动态显示对应配置项

枚举专属配置区：

引用现有枚举：显示枚举选择按钮，点击弹出枚举选择弹窗 后跟 创建 按钮，灰色，点击创建新枚举，确定返回默认选择上新创建的枚举

默认使用配置：三列横向布局

第一列：最大选择层级下拉框

第二列：允许选择非叶子节点复选框（垂直居中）

第三列：显示格式下拉框

示例行：单独占一行，灰色小字显示："示例：行政区划 1 = 省 2 = 市 3 = 县 4 = 乡 5 = 村 | 完整路径示例：北京市 > 北京市 > 东城区"

预览验证区域

测试值输入框：根据当前配置生成对应表单控件

验证结果展示区：输入测试值后实时显示验证结果

验证通过显示绿色 "验证通过 ✓"，失败显示红色错误信息

底部按钮栏

左侧：关闭按钮

右侧：保存按钮

1.3. 对象属性配置页面调整

参考和对象类型 | 接口属性列表和对象类型 | 接口属性详情的关系

2. 值类型管理

2.1. 新建值类型

填写元数据信息（名称、API 名称、基础类型为必填项）

选择约束类型，配置对应约束规则

（仅 Enum 类型）配置默认使用配置（可选，不配置则使用系统默认）

进入预览验证区域，测试约束规则是否符合预期

点击保存按钮完成创建

2.2. 编辑值类型

基础类型字段不可修改，置灰显示

可修改名称、描述、约束配置、默认使用配置

修改默认使用配置后，仅影响后续新建的属性，已创建的属性不受影响

2.3. 删除 / 禁用值类型

已被任何对象属性引用的值类型不可删除

禁用值类型后，新建属性时无法选择该值类型，但已引用该值类型的属性功能不受影响

2.4. 使用配置管理功能

2.5. 值类型默认使用配置

位置：值类型创建 / 编辑页面 → 约束配置区域

作用：为该值类型设置全局默认配置，所有新建属性将自动继承

操作：可配置、修改或清空，清空后使用系统全局默认配置

2.6. 属性选择现有值类型

在对象属性配置页面，从下拉框选择一个值类型

系统自动加载该值类型的默认使用配置，填充到使用配置面板

用户可修改任意配置项，修改后保存为该属性的专属覆盖配置

点击 "重置为默认" 按钮，清空属性的覆盖配置，恢复为值类型的默认配置

2.7. 属性页面新建值类型

在对象属性配置页面，点击 "新建值类型" 按钮

弹出值类型创建窗口，完成值类型的完整创建流程

系统自动将新建的值类型关联到当前属性

自动同步：将值类型的默认使用配置复制为该属性的覆盖配置

用户可在属性页面继续修改覆盖配置，不影响值类型的默认配置

3.5 预览验证功能

值类型页面预览：根据当前配置实时生成表单控件，测试输入验证

属性页面预览：根据属性的最终使用配置（覆盖 + 默认）生成预览控件

支持实时修改配置项，预览效果同步更新

3. 交互规则规范

3.1. 通用交互规则

所有下拉菜单点击页面空白处自动关闭

按钮禁用状态下不可点击，透明度为 0.6

鼠标悬浮可点击元素显示手型光标

必填字段标注红色星号，保存时统一验证

所有操作成功 / 失败显示 Toast 提示

危险操作（删除、重置）弹出二次确认对话框

3.2. 4.2 值类型页面交互

Tab 交互：

点击左侧 Tab，右侧内容区平滑滚动到对应区域

右侧内容区滚动时，左侧 Tab 自动同步高亮激活状态

约束类型切换：

点击约束类型卡片，自动选中并显示对应配置面板

切换到非 Enum 类型时，自动隐藏枚举配置和使用配置区域

新建枚举跳转：

选择 "创建新枚举" 选项时，跳转到独立的枚举创建页面

创建完成后自动返回值类型页面，并回填选中的枚举

3.3.4.5 异常处理交互

值类型被删除：

属性页面显示红色提示："该值类型已被删除，请重新选择"

使用配置区域自动禁用

最大选择层级超限：

若配置的最大层级超过枚举自身的最大层级，自动调整为枚举的最大层级

显示黄色提示："已自动调整为枚举最大层级：X"

编码重复：

保存枚举项时，若编码已存在，显示红色错误提示："编码已存在，请修改"

1.1.3. 枚举类型（Enum types）

枚举类型，用于可视化配置枚举数据与业务数据库的映射关系，支持数据源选择、表映射、字段绑定、同步规则配置，实现枚举数据自动 / 手动从业务库同步，无需手动维护。

1.1.3.1. 数据表

1.1.3.1.1. 枚举分组表（ont_enum_group）

本表为枚举顶层分类表，用于管理所有枚举业务分组，支持多级分组嵌套，实现枚举数据树形归类，是整个枚举系统的基础分类数据表。

字段名称	字段代码	数据类型	字段说明
ID	id	varchar (48)	“enum-groups-” +UUID 36+12
分组名称	group_name	varchar (64)	枚举业务分组名称，用于页面展示与业务归类

字段名称	字段代码	数据类型	字段说明
父级分组 ID	parent_id	varchar(48)	支持多级分组嵌套，顶级分组默认值为空
排序序号	sort_num	int	同级排序
所属领域	category_code	varchar(64)	全局唯一编码，小写 + 下划线
分组状态	status	varchar(16)	分组状态：启用、禁用，禁用后下属枚举不可使用
创建时间	create_time	datetime	分组信息首次创建保存时间
更新时间	update_time	datetime	分组信息最后一次修改更新时间

1.1.3.1.1.2. 枚举类型主表（ont_enum_types）

本表为枚举系统核心主表，存储所有枚举的基础定义信息，关联枚举分组表，是枚举数据的核心载体，支撑手动维护与数据库同步数据存储。

字段名称	字段代码	数据类型	字段说明
ID	id	varchar(47)	“enum-types-” +UUID 36+11
所属分组 ID	group_id	varchar(48)	关联枚举分组表主键 ID，实现枚举归属分类
唯一资源 ID	rid	varchar(128)	系统全局唯一资源标识，用于跨系统、跨模块引用
API_NAME	api_name	varchar(64)	系统唯一调用标识，用于接口调用、代码引用
所属领域	category_code	varchar(64)	全局唯一编码，小写 + 下划线
枚举类型	enum_type	varchar(32)	区分层级类型： 一级通用、 多级通用、 业务一级、 业务多级
最大层级	max_level	int	多级枚举最大嵌套层级数，一级枚举默认固定为 1

字段名称	字段代码	数据类型	字段说明
顶级编码	top_code	varchar(32)	枚举顶级根节点编码，无固定根节点则为空
枚举状态	status	varchar(16)	枚举使用状态：启用、禁用，禁用后业务不可调用
创建时间	create_time	datetime	枚举信息创建时间
更新时间	update_time	datetime	枚举信息最后更新时间
名称	rdfs_label	varchar(255)	
描述说明	rdfs_comment	text	
参考资料	rdfs_see_also	varchar(512)	
定义来源	rdfs_defined_by	varchar(255)	

1.1.3.1.1.3. 枚举类型层次编码规则表（ont_enum_level_code_rule）

全局编码规则模板表，统一管理各类层级编码范式，支持多枚举复用、版本迭代、状态管控，是所有层级编码的顶层规则源。

编码管理

[配置](#) [示例](#)

层次	名称	编码长度	总长度	补位符	补位位置
1	省 (区)	2	6	0	前补
2	地 (市、州)	2	6	0	前补
3	区 (县)	2	6	0	前补
4	乡 (镇)	3	9	0	后补
5	村 (社区)	3	12	0	后补

字段代码	字段名称	数据类型	字段说明
id	规则 ID	varchar(57)	“enum_level_code_rule-”+UUID 36+21

字段代码	字段名称	数据类型	字段说明
code_name	名称	varchar(64)	自定义规则名称，全局唯一
rule_level	层次	int	
code_separator	编码分隔符	varchar(8)	层级拼接分隔符，默认空
code_len	编码长度	int	
code_len	总长	int	默认跟编码长度一致
code_fix	补位位置	int	0 一前缀 1 一后缀
create_time	创建时间	datetime	创建时间
update_time	更新时间	datetime	更新时间

1.1.3.1.1.4. 枚举数据库同步配置表（ont_enum_sync_config）

本表用于存储单条枚举对应的数据库同步配置信息，一对一关联枚举主表，存储数据源、数据表、字段映射、筛选规则、同步策略等所有自动化同步配置。

字段代码	字段名称	数据类型	字段说明
ID	id	varchar(53)	“enum-sync-config-”+UUID 36+17
enum_id	枚举主键 ID	varchar(47)	关联枚举主表 ID，一对一绑定枚举主体
data_source_id	数据源	varchar(47)	支持 MySQL、Oracle、HTTP 接口等数据源类型

字段代码	字段名称	数据类型	字段说明
table_alias	表名	varchar(64)	业务自定义备注名称，用于页面展示识别
table_name	表代码名	varchar(128)	业务数据库真实数据表名称
field_code	编码字段	varchar(64)	业务库中对应枚举编码的字段名称
field_name	名称字段	varchar(64)	业务库中对应枚举名称的字段名称
field_sort	排序字段	varchar(64)	枚举数据排序依据字段，为空默认按编码排序
field_status	状态字段	varchar(64)	用于筛选启用/禁用状态数据的字段
filter_sql	顶级筛选条件	varchar(512)	自定义 SQL 过滤表达式，用于过滤根节点或有效数据
sync_mode	同步模式	varchar(32)	支持逐级对比同步、全量覆盖、增量更新三种模式
sync_strategy	同步策略	varchar(32)	支持一次性同步、每日、每周、每月定时同步
create_time	创建时间	datetime	配置信息首次保存时间
update_time	更新时间	datetime	配置信息最后一次修改时间

1.1.3.1.1.5. 枚举同步日志表（ont_enum_sync_log）

本表用于记录所有手动、自动同步任务执行记录，支撑同步结果追溯、问题排查、数据统计，是枚举同步功能的日志追溯核心表。

字段代码	字段名称	数据类型	字段说明
id	日志主键 ID	varchar(32)	“enum-sync-log-”+UUID 36+14

字段代码	字段名称	数据类型	字段说明
enum_id	枚举主键 ID	bigint	关联对应同步配置的枚举 ID
sync_type	同步类型	varchar(16)	区分手动同步、定时自动同步
add_count	新增数据量	int	本次同步新增枚举数据条数
update_count	更新数据量	int	本次同步更新枚举数据条数
del_count	删除数据量	int	本次同步更新枚举数据条数
fail_count	失败数据量	int	本次同步校验失败、入库失败的数据条数
sync_status	执行状态	varchar(16)	任务状态：执行中、执行成功、执行失败
error_msg	异常信息	text	同步失败时记录详细报错信息，成功则为空
oper_user	操作人	varchar(64)	手动同步记录操作人账号，自动同步为空
sync_time	同步执行时间	datetime	本次同步任务发起执行的时间

1.1.3.2. 布局

采用左侧导航 + 右侧主内容区的经典后台管理布局，整体为左右分栏结构，层级清晰，交互路径明确。

1. 左侧区域：枚举分类导航栏

位于页面左侧，固定宽度，以树形列表形式展示所有枚举业务分类（如国家标准、水利行业等）。

顶部提供搜索框，支持按名称快速筛选分类；每个分类项后标注该分类下包含的枚举数量。

点击分类项，右侧主内容区同步刷新为对应分类下的枚举数据。

2. 顶部区域：全局操作栏

位于页面最上方，横跨左右两栏，包含：

左侧：模块标题“枚举类型”及说明文字

右侧：“全部明细”下拉筛选器 + 搜索框（支持按枚举名称、API-NAME 搜索），用于全局筛选与快速定位枚举数据。

3. 右侧主内容区（从顶部到底部）

位于右侧主内容区的最上方，Tab 页签之上，为固定高度的水平工具栏。

主要展示当前选中枚举的关键信息：枚举类型名称、API-NAME / 唯一标识，可根据需要扩展显示状态、所属领域等字段。

该区域信息随左侧导航或列表选择自动更新，始终展示当前上下文的枚举标识，解决多枚举切换时的上下文迷失问题。

紧随工具栏区下方，水平排列“详情”“数据”“同步规则”“引用”等页签，用于切换当前枚举的不同功能视图。

页签状态高亮显示当前激活视图，点击切换时下方内容区同步刷新。

枚举类型

统一枚举管理，一次定义全局调用

全部枚举

搜索枚举名称、API-NAME

枚举分类

全部枚举 (128)

国家标准 (32)

行政区划(多级通用-有效) (3142)

性别(一级通用-无效) (3)

水利行业 (45)

工程类型(多级业务-有效) (128)

岗位类型(一级业务-无效) (26)

详情

数据

同步规则

基本信息

枚举名称 行政区划 (国标GB/T 2260) API-NAME area_district

所属领域 国家标准 枚举类型 多级通用枚举

状态 启用 RID ri.ont.enum.library.abc123

最大层级 5 顶级编码 NULL

定义来源 GB/T 2260-2024

参考资料 http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/2024/

说明 中华人民共和国行政区划代码国家标准，覆盖省、市、县、乡镇、村五级层级编码，编码规则固定，补位字符统一为0。

编码管理

配置 示例

层次	名称	编码长度	总长度	补位符	补位位置
1	省 (区)	2	6	0	前补
2	地 (市、州)	2	6	0	前补
3	区 (县)	2	6	0	前补
4	乡 (镇)	3	9	0	后补
5	村 (社区)	3	12	0	后补

被引用列表 (共12条)

按对象名/属性名搜索

引用类型	对象/接口名	引用属性名
对象类型	项目信息 (project_info)	项目地址 (project_address)
对象类型	单位信息 (org_info)	注册地址 (reg_address)
接口	项目查询接口 (project_query_api)	地区筛选 (area_filter)

共12条 上一页 1/4 下一页

1.1.3.3. 功能

1.1.3.3.1.1. 左侧分组枚举管理树

- 位于区域最上方，左侧显示模块标题“分组|枚举类型”，右侧配置一个搜索图标按钮，用于快速筛选分类或枚举类型。有新建分组、删除分组，新建分类、停用|激活分类|删除分类，要根据选种的状态确定显示
- 行业>领域>分组>枚举类型多级树
- 所有列表项右侧均标注括号内数字，用于展示该节点下包含的枚举总数，提供数
- 行业>领域参考行业领域的图标
- 分组统一采用聚合图标
- 枚举类型 采用枚举图标，能从两个维度区分，业务|通用维度以及一层|多层维度，激活和停用维度共 8 种图标。
- 根据领域，分组，右键支持不同的菜单，领域下能建分组和枚举类型，枚举

有修改、删除、激活|停用。

1.1.3.3.1.2. 详情页签

详情数据同步规则

基本信息编辑

枚举名称行政区划 (国标GB/T 2260)

API-NAMEarea_district

所属领域国标标准

枚举类型多级通用枚举

状态启用

RIDri.ont.enum.library.abc123

最大层级5

顶级编码NULL

定义来源GB/T 2260-2024

参考资料http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/2024/

说明

中华人民共和国行政区划代码国家标准，覆盖省、市、县、乡镇、村五级层级编码，编码规则固定，补位字符统一为0。

编码管理

配置示例

层次	名称	编码长度	总长度	补位符	补位位置
1	省 (区)	2	6	0	前补
2	地 (市、州)	2	6	0	前补
3	区 (县)	2	6	0	前补
4	乡 (镇)	3	9	0	后补
5	村 (社区)	3	12	0	后补

配置管理

配置示例

层次	名称	编码长度	总长度	补位符	补位位置
1	省 (区)	2	6	0	前补后补
2	地 (市、州)	2	6	0	前补后补
3	区 (县)	2	6	0	前补后补
4	乡 (镇)	3	9	0	前补后补
5	村 (社区)	3	12	0	前补后补

示例页签

编码管理

配置 示例

层次	层级名称	名称示例	编码示例	示例总长度	规则说明
1	省（区）	北京市	110000	6位	单段2位，总长度6位，补位符0，前补
2	地（市、州）	北京市市辖区	110100	6位	单段2位，总长度6位，补位符0，前补
3	区（县）	东城区	110101	6位	单段2位，总长度6位，补位符0，前补
4	乡（镇）	东单门街道	110101001	9位	单段3位，总长度9位，补位符0，后补
5	村（社区）	多福巷社区	110101001001	12位	单段3位，总长度12位，补位符0，后补

1.1.3.3.1.3. 引用页签

被引用列表（共12条）

按对象名/属性名搜索

引用类型 ↑↓	对象/接口名 ↑↓	引用属性名 ↑↓
对象类型	项目信息（project_info）	项目地址（project_address） 查看
对象类型	单位信息（org_info）	注册地址（reg_address）
接口	项目查询接口（project_query_api）	地区筛选（area_filter）

共12条 上一页 1/4 下一页

1.1.3.3.1.4. 数据页签

详情 数据 同步规则

树视图 表格视图

全部状态 ▼

关键词查询

排序：名称 ▼

名称	代码	编码	上级编码	状态
北京市	beijing	110000	NULL	启用
市辖区	shixiaqu	110100	110000	启用
东城区	dongcheng	110101	110100	启用

共32条 上一页 1/11 下一页

配置

示例

层次	名称	编码长度	总长度	补位符	补位位置
1	省（区）	2	6	0	前补 ☐ 后补 ☒
2	地（市、州）	2	6	0	前补 ☐ 后补 ☒
3	区（县）	2	6	0	前补 ☐ 后补 ☒
4	乡（镇）	3	9	0	前补 ☒ 后补 ☐
5	村（社区）	3	12	0	前补 ☒ 后补 ☐

1.1.3.3.1.5. 同步页签

详情

数据

同步规则

数据源类型

MySQL数据库

数据表

行政区划表

t_area

字段配置

地区编码

area_code

顶级筛选表达式

parent_code IS NULL

同步模式

逐级对比同步，以业务系统数据为准

同步策略

一次性同步

排序字段

编码

状态字段

启用

测试连接

立即执行同步

查看同步日志

1.1.3.4. *枚举选择面板